# PROPUESTA DE PROYECTO

## INTRODUCCIÓN

- **Planteamiento del problema:**
  En la actualidad, los deportistas y personas enfocadas en mantener un estilo de vida saludable sufren una gran fragmentación de herramientas digitales. Tienen que recurrir a una aplicación para el seguimiento del entrenamiento deportivo mediante GPS (estilo Strava), otra distinta para llevar el registro de recetas, calorías y macros (estilo MyFitnessPal) y vías de comunicación informales (WhatsApp, PDF o correo electrónico) para recibir la planificación de sus entrenadores personales. Esta dispersión complica el análisis del progreso integral y genera desinterés.
- **Naturaleza del proyecto:**
  Se trata de un **proyecto propio**. La dirección, planificación, diseño e implementación técnica corren íntegramente a cargo del autor.

## PLANTEAMIENTO

- **Necesidad del mercado y consumidor:**
  Los consumidores demandan una plataforma centralizada ("todo en uno") que unifique el rendimiento deportivo, la nutrición cotidiana y la guía profesional de su entrenador personal dentro de un entorno social y colaborativo.
- **Funcionamiento de la aplicación:**
  **ESSENTIAL** funcionará como un ecosistema donde el usuario puede:
  - Registrar y visualizar sus sesiones de entrenamiento.
  - Subir sus propias recetas de cocina, obteniendo el cálculo de calorías y macronutrientes.
  - Recibir, consultar y reportar las rutinas y entrenamientos asignados por su entrenador personal.
  - Compartir sus logros, planes y recetas con otros usuarios de la comunidad.
- **Modelo de navegación e interfaz:**
  Diseño *Responsive* con enfoque *Mobile-First*. La navegación se articula mediante un menú intuitivo dividido en cuatro áreas principales:
  - **Feed / Comunidad:** Muro interactivo para compartir recetas, entrenamientos y publicaciones sociales.
  - **Entrenamientos:** Planificación recibida del entrenador y diario de actividad física.
  - **Nutrición:** Recetario personal y calculadora automática de calorías/macronutrientes.
  - **Perfil:** Estadísticas del usuario, métricas globales y ajustes.

## FINALIDAD

- **Solución propuesta:**
  ESSENTIAL soluciona la fragmentación unificando en una sola base de datos y plataforma el entrenamiento, la alimentación y la relación atleta-entrenador.
- **Justificación de la solución:**
  Integrar la variable nutricional (recetas) junto con el entrenamiento prescripto por un

profesional aporta un valor cualitativo superior al de las redes sociales deportivas tradicionales, mejorando la motivación y adherencia del usuario.

- **Impacto y beneficio:**
  A corto plazo, simplifica la gestión del día a día del deportista y optimiza el tiempo de trabajo del entrenador personal. A medio plazo, establece las bases de un proyecto tecnológico escalable.

## OBJETIVOS

### Objetivos Generales

1. Diseñar y desarrollar una plataforma web accesible e intuitiva que combine el registro deportivo, la gestión de recetas nutricionales y la conexión bidireccional con entrenadores.
2. Crear una herramienta eficiente para que los entrenadores personales puedan prescribir y supervisar las rutinas de sus clientes en tiempo real.
3. Desplegar un prototipo plenamente funcional que sirva como proyecto de fin de ciclo, garantizando usabilidad, rendimiento y seguridad.

### Objetivos Específicos

- Desarrollar el sistema de autenticación de usuarios y diferenciación de roles (Deportista / Entrenador).
- Implementar el algoritmo/módulo de cálculo automático de calorías y desglose de macronutrientes (proteínas, hidratos y grasas) para las recetas registradas.
- Construir el módulo de asignación de entrenamientos por parte del entrenador y su posterior reporte/feedback por parte del alumno.
- Habilitar el feed social para publicar recetas y actividades, con funcionalidades de interacción (me gusta, comentarios y compartir).
- Desplegar la aplicación en un servidor en la nube con certificado SSL (HTTPS).

## RECURSOS Y TECNOLOGÍAS A UTILIZAR

- **Personal:** 1 Desarrollador Full-Stack (Autor del proyecto).
- **Tecnologías Front-End:** HTML5, CSS3/Tailwind CSS, JavaScript / TypeScript, Framework SPA (Vue.js o React).
- **Tecnologías Back-End y Base de Datos:** Node.js (Express) o Python (FastAPI), API RESTful y Base de Datos Relacional (PostgreSQL) o NoSQL (MongoDB).
- **Herramientas de Desarrollo y Gestión:**
  - Control de versiones: Git / GitHub.
  - Entorno de desarrollo: Visual Studio Code.
  - Prototipado y UI: Figma.
  - Hosting y despliegue: Vercel / Render / Supabase.

## METODOLOGÍA

Se seguirá una metodología ágil adaptada al trabajo individual (Kanban):

1. **Fase de Análisis y Diseño:** Definición de historias de usuario, diagramación de BBDD y prototipado en Figma.
2. **Fase de Desarrollo por Sprints Iterativos:**
   - *Sprint 1:* Base de datos, API REST y autenticación de usuarios.

    - *Sprint 2:* Módulo de entrenamiento y panel de gestión para entrenadores.
    - *Sprint 3:* Módulo nutricional y calculadora de recetas.
    - *Sprint 4:* Muro social, interacciones y perfiles de usuario.
3. **Fase de Validación y Despliegue:** Pruebas funcionales, corrección de errores y despliegue en producción.

## EVALUACIÓN

- **Métricas de logro:**
    - Cumplimiento del 100% de los requisitos funcionales especificados en los objetivos.
    - Tiempos de respuesta de la API por debajo de 200 ms y rendimiento óptimo en dispositivos móviles.
- **Entregables:**
    - Repositorio de código fuente en GitHub.
    - Despliegue operativo accesible mediante enlace URL.
    - Memoria técnica y documentación del proyecto.

## FINANCIACIÓN

Al tratarse de un proyecto académico de fin de grado, el coste directo en infraestructura es **0 €**, haciendo uso de las capas gratuitas (*Free Tier*) de las plataformas de alojamiento web (Vercel, Render) y base de datos (Supabase / MongoDB Atlas).

## PRESUPUESTO Y RIESGOS

- **Presupuesto estimado:**
    1. Horas de desarrollo estimadas: 180 horas (Estimación de mano de obra ficticia: ~3.600 €).
    2. Licencias y software: 0 € (Uso de software *Open Source*).
- **Riesgos y Planes de Mitigación:**
    1. *Riesgo:* Dificultad para calcular con precisión los valores nutricionales de recetas complejas.
       *Mitigación:* Integrar una API pública de alimentos (como *Open Food Facts*) para automatizar el desglose nutricional.
    2. *Riesgo:* Retrasos en los plazos de entrega.
       *Mitigación:* Asegurar primero la funcionalidad de un MVP (Producto Mínimo Viable) antes de desarrollar características secundarias.

## RESUMEN / CONCLUSIONES

**ESSENTIAL** nace con la vocación de convertirse en la herramienta de referencia para quienes buscan integrar en un solo espacio su rendimiento físico, su nutrición y la comunicación con su entrenador personal. Su enfoque unificado resuelve una carencia clave del mercado y, desde la perspectiva técnica, constituye un proyecto sólido e innovador para poner a prueba todas las competencias adquiridas en el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web.